

Desarrollo de Guía de Ejercicios Paso a Paso

Ecuaciones Diferenciales Exactas con Factor Integrante (Parte II)

Generado por Gemini Notebook

August 30, 2026

Introducción Metodológica

Para resolver una ecuación diferencial de primer orden no exacta de la forma $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$, buscamos un **factor integrante** μ tal que la ecuación multiplicada $\mu Mdx + \mu Ndy = 0$ sea exacta (es decir, cumpla la condición de simetría $\frac{\partial}{\partial y}(\mu M) = \frac{\partial}{\partial x}(\mu N)$):

1. **Factor en función de x :** Si $\frac{M_y - N_x}{N} = P(x)$ es función únicamente de x , entonces:

$$\mu(x) = e^{\int P(x) dx}$$

2. **Factor en función de y :** Si $\frac{N_x - M_y}{M} = Q(y)$ es función únicamente de y , entonces:

$$\mu(y) = e^{\int Q(y) dy}$$

Tabla de Validación y Coincidencias con el PDF Oficial

En esta tabla se resume la comparación entre las respuestas obtenidas de forma rigurosa y las publicadas en el PDF de respuestas oficiales. Se destacan con especial detalle las discrepancias encontradas en los ejercicios **3** y **4**.

Ej.	Factor Int. (μ)	Solución Correcta Analítica	Solución PDF Oficial	Estado
1	$\mu(y) = e^y$	$e^y yx + e^y \sin x = C$	$e^y yx + e^y \sin x = C$	Coincide
2	$\mu(y) = \frac{1}{y^2}$	$\frac{x}{y} - 6y = C$	$\frac{x}{y} - 6y = C$	Coincide
3	$\mu(x) = \frac{1}{x^2}$	$\frac{y}{x} + 5x = C$	$\frac{y}{x} - 5x = C$	Error de Signo en PDF
4	$\mu(x) = \cos x$	$(x + y) \sin x + \cos x = C$	$y \sin x + x \cos x + \cos x = C$	Error de Función en PDF
5	$\mu(y) = \frac{1}{y}$	$yx - \ln y = C$	$yx - \ln y = C$	Coincide
6	$\mu(y) = \frac{1}{\sqrt{y}}$	$2x\sqrt{y} + 2 \cos \sqrt{y} = C$	$2x\sqrt{y} + 2 \cos \sqrt{y} = C$	Coincide

Desarrollo Detallado de los Ejercicios

Ejercicio 1: $(y + \cos x)dx + (x + xy + \sin x)dy = 0$

1. Identificación de funciones y derivadas parciales:

$$M(x, y) = y + \cos x \implies M_y = 1$$

$$N(x, y) = x + xy + \sin x \implies N_x = 1 + y + \cos x$$

Dado que $M_y \neq N_x$, la ecuación diferencial **no es exacta**.

2. Cálculo del factor integrante: Evaluamos la posibilidad de un factor integrante que dependa solo de y :

$$Q(y) = \frac{N_x - M_y}{M} = \frac{1 + y + \cos x - 1}{y + \cos x} = \frac{y + \cos x}{y + \cos x} = 1$$

Como $Q(y) = 1$ es independiente de x , existe un factor integrante $\mu(y)$:

$$\mu(y) = e^{\int 1 dy} = e^y$$

3. Multiplicación por el factor integrante y verificación: Multiplicamos la ecuación original por $\mu(y) = e^y$:

$$(e^y y + e^y \cos x)dx + (e^y x + e^y xy + e^y \sin x)dy = 0$$

Verificamos si ahora es exacta:

$$\bar{M}_y = e^y \cdot 1 + y e^y + e^y \cos x = e^y(1 + y + \cos x)$$

$$\bar{N}_x = e^y \cdot 1 + e^y y + e^y \cos x = e^y(1 + y + \cos x)$$

Como $\bar{M}_y = \bar{N}_x$, la ecuación es **exacta**.

4. Resolución de la ecuación exacta: Planteamos el potencial $F(x, y) = C$ tal que $\frac{\partial F}{\partial x} = \bar{M}$:

$$F(x, y) = \int (e^y y + e^y \cos x) dx = e^y yx + e^y \sin x + h(y)$$

Derivamos $F(x, y)$ con respecto a y e igualamos a $\bar{N}$:

$$\frac{\partial F}{\partial y} = e^y yx + e^y x + e^y \sin x + h'(y) = e^y x + e^y xy + e^y \sin x$$

Simplificando, obtenemos $h'(y) = 0 \implies h(y) = C_1$. La solución general es:

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{e}^{\mathbf{y}} \mathbf{y} \mathbf{x} + \mathbf{e}^{\mathbf{y}} \sin \mathbf{x} = \mathbf{C}$$

Coincide perfectamente con el PDF oficial.

Ejercicio 2: $y dx - (x + 6y^2)dy = 0$ **1. Derivadas parciales iniciales:**

$$M(x, y) = y \implies M_y = 1$$

$$N(x, y) = -x - 6y^2 \implies N_x = -1$$

Como $M_y \neq N_x$, la ecuación **no es exacta**.

2. Cálculo del factor integrante:

$$Q(y) = \frac{N_x - M_y}{M} = \frac{-1 - 1}{y} = -\frac{2}{y}$$

$$\mu(y) = e^{\int -2/y dy} = e^{-2 \ln |y|} = y^{-2} = \frac{1}{y^2}$$

3. Ecuación multiplicada:

$$\frac{1}{y} dx - \left(\frac{x}{y^2} + 6 \right) dy = 0$$

Verificación: $\bar{M}_y = -1/y^2$ y $\bar{N}_x = -1/y^2$ (es exacta).

4. Resolución:

$$F(x, y) = \int \bar{M} dx = \int \frac{1}{y} dx = \frac{x}{y} + h(y)$$

Derivamos con respecto a y :

$$\frac{\partial F}{\partial y} = -\frac{x}{y^2} + h'(y) = -\frac{x}{y^2} - 6 \implies h'(y) = -6 \implies h(y) = -6y$$

La solución general es:

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{\mathbf{x}}{\mathbf{y}} - 6\mathbf{y} = \mathbf{C}$$

Coincide perfectamente con el PDF oficial.

Ejercicio 3: $(5x^2 - y)dx + x dy = 0$ **1. Derivadas parciales iniciales:**

$$M(x, y) = 5x^2 - y \implies M_y = -1$$

$$N(x, y) = x \implies N_x = 1$$

Como $M_y \neq N_x$, la ecuación **no es exacta**.

2. Cálculo del factor integrante:

$$P(x) = \frac{M_y - N_x}{N} = \frac{-1 - 1}{x} = -\frac{2}{x}$$

$$\mu(x) = e^{\int -2/x dx} = e^{-2 \ln |x|} = \frac{1}{x^2}$$

3. Ecuación multiplicada:

$$\left(5 - \frac{y}{x^2}\right) dx + \frac{1}{x} dy = 0$$

Verificación: $\bar{M}_y = -1/x^2$ y $\bar{N}_x = -1/x^2$ (es exacta).

4. Resolución:

$$F(x, y) = \int \bar{N} dy = \int \frac{1}{x} dy = \frac{y}{x} + h(x)$$

Derivamos con respecto a x :

$$\frac{\partial F}{\partial x} = -\frac{y}{x^2} + h'(x) = 5 - \frac{y}{x^2} \implies h'(x) = 5 \implies h(x) = 5x$$

La solución general analítica exacta es:

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{\mathbf{y}}{\mathbf{x}} + 5\mathbf{x} = \mathbf{C}$$

Discrepancia en el PDF Oficial

El PDF oficial indica como respuesta: $\mathbf{F}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{y}/\mathbf{x} - 5\mathbf{x} = \mathbf{C}$.

Este signo negativo es un error algebraico. Si derivamos la solución del PDF, obtenemos la ecuación $(-y - 5x^2)dx + xdy = 0$, que difiere en el signo de la original. La solución exacta es con un término $+5x$.

Ejercicio 4: $(x + y)dx + \tan x dy = 0$ **1. Derivadas parciales iniciales:**

$$M(x, y) = x + y \implies M_y = 1$$

$$N(x, y) = \tan x \implies N_x = \sec^2 x$$

La ecuación **no es exacta**.

2. Cálculo del factor integrante:

$$P(x) = \frac{M_y - N_x}{N} = \frac{1 - \sec^2 x}{\tan x} = \frac{-\tan^2 x}{\tan x} = -\tan x$$

$$\mu(x) = e^{\int -\tan x dx} = e^{\ln |\cos x|} = \cos x$$

3. Ecuación multiplicada:

$$(x \cos x + y \cos x)dx + \sin x dy = 0 \quad (\text{ya que } \tan x \cdot \cos x = \sin x)$$

Verificación: $\bar{M}_y = \cos x$ y $\bar{N}_x = \cos x$ (es exacta).

4. Resolución:

$$F(x, y) = \int \bar{N} dy = \int \sin x dy = y \sin x + h(x)$$

Derivamos con respecto a x :

$$\frac{\partial F}{\partial x} = y \cos x + h'(x) = x \cos x + y \cos x \implies h'(x) = x \cos x$$

Integramos por partes $h'(x) = x \cos x$ (haciendo $u = x, dv = \cos x dx \implies du = dx, v = \sin x$):

$$h(x) = \int x \cos x dx = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x$$

La solución general analítica exacta es:

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{y} \sin \mathbf{x} + \mathbf{x} \sin \mathbf{x} + \cos \mathbf{x} = \mathbf{C} \implies (\mathbf{x} + \mathbf{y}) \sin \mathbf{x} + \cos \mathbf{x} = \mathbf{C}$$

Discrepancia en el PDF Oficial

El PDF oficial indica como respuesta: $\mathbf{F}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{y} \sin \mathbf{x} + \mathbf{x} \cos \mathbf{x} + \cos \mathbf{x} = \mathbf{C}$.

El autor cometió un desliz en la integración por partes de $x \cos x$, escribiendo erróneamente $x \cos x$ en la solución final en lugar de $x \sin x$.

Ejercicio 5: $y^2 dx + (xy - 1)dy = 0$ **1. Derivadas parciales iniciales:**

$$M(x, y) = y^2 \implies M_y = 2y$$

$$N(x, y) = xy - 1 \implies N_x = y$$

Como $M_y \neq N_x$, la ecuación **no es exacta**.

2. Cálculo del factor integrante:

$$Q(y) = \frac{N_x - M_y}{M} = \frac{y - 2y}{y^2} = -\frac{y}{y^2} = -\frac{1}{y}$$

$$\mu(y) = e^{\int -1/y dy} = e^{-\ln |y|} = \frac{1}{y}$$

3. Ecuación multiplicada:

$$y dx + \left(x - \frac{1}{y}\right) dy = 0$$

Verificación: $\bar{M}_y = 1$ y $\bar{N}_x = 1$ (es exacta).

4. Resolución:

$$F(x, y) = \int \bar{M} dx = \int y dx = yx + h(y)$$

Derivamos con respecto a y :

$$\frac{\partial F}{\partial y} = x + h'(y) = x - \frac{1}{y} \implies h'(y) = -\frac{1}{y} \implies h(y) = -\ln |y|$$

La solución general es:

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{y}\mathbf{x} - \ln |\mathbf{y}| = \mathbf{C}$$

Coincide perfectamente con el PDF oficial (que asume $y > 0$).

Ejercicio 6: $2y dx + (x - \sin \sqrt{y})dy = 0$ **1. Derivadas parciales iniciales:**

$$M(x, y) = 2y \implies M_y = 2$$

$$N(x, y) = x - \sin \sqrt{y} \implies N_x = 1$$

Como $M_y \neq N_x$, la ecuación **no es exacta**.

2. Cálculo del factor integrante:

$$Q(y) = \frac{N_x - M_y}{M} = \frac{1 - 2}{2y} = -\frac{1}{2y}$$

$$\mu(y) = e^{\int -1/(2y) dy} = e^{-\frac{1}{2} \ln |y|} = \frac{1}{\sqrt{y}}$$

3. Ecuación multiplicada:

$$2\sqrt{y} dx + \left(\frac{x}{\sqrt{y}} - \frac{\sin \sqrt{y}}{\sqrt{y}}\right) dy = 0$$

Verificación: $\bar{M}_y = \frac{1}{\sqrt{y}}$ y $\bar{N}_x = \frac{1}{\sqrt{y}}$ (es exacta).

4. Resolución:

$$F(x, y) = \int \bar{M} dx = \int 2\sqrt{y} dx = 2x\sqrt{y} + h(y)$$

Derivamos con respecto a y :

$$\frac{\partial F}{\partial y} = \frac{x}{\sqrt{y}} + h'(y) = \frac{x}{\sqrt{y}} - \frac{\sin \sqrt{y}}{\sqrt{y}} \implies h'(y) = -\frac{\sin \sqrt{y}}{\sqrt{y}}$$

Integramos $h'(y) = -\frac{\sin \sqrt{y}}{\sqrt{y}}$ mediante la sustitución $w = \sqrt{y} \implies dw = \frac{1}{2\sqrt{y}} dy$:

$$h(y) = \int -\frac{\sin \sqrt{y}}{\sqrt{y}} dy = \int -2 \sin w dw = 2 \cos w = 2 \cos \sqrt{y}$$

La solución general es:

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{2x}\sqrt{\mathbf{y}} + \mathbf{2} \cos \sqrt{\mathbf{y}} = \mathbf{C}$$

Coincide perfectamente con el PDF oficial.